

**TELCORED SAS**

NIT 901.044.918-3

# ARQUITECTURA AWS DE LA PLATAFORMA

WhatsApp Business Platform Omnicanal Serverless

**Producto:** WhatsApp Business Platform

**Región AWS:** us-east-1

**Proveedor:** Telcore SAS

**Entornos:** dev · prod

**IaC:** Terraform  $\geq 1.10$

**Versión:** 1.2 · Septiembre 2026

Documento confidencial · Propiedad intelectual de Telcore SAS · Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita.

## 1. Resumen ejecutivo

**Telcored SAS** opera su plataforma omnicanal serverless desplegada en **Amazon Web Services (AWS)**. Funciona como capa empresarial sobre la API oficial de **Meta WhatsApp Business Platform (Cloud API)**, con panel web, inbox multiagente, automatizaciones, contact center y canales adicionales (SMS Telcored, email, voz, Telegram, Instagram).

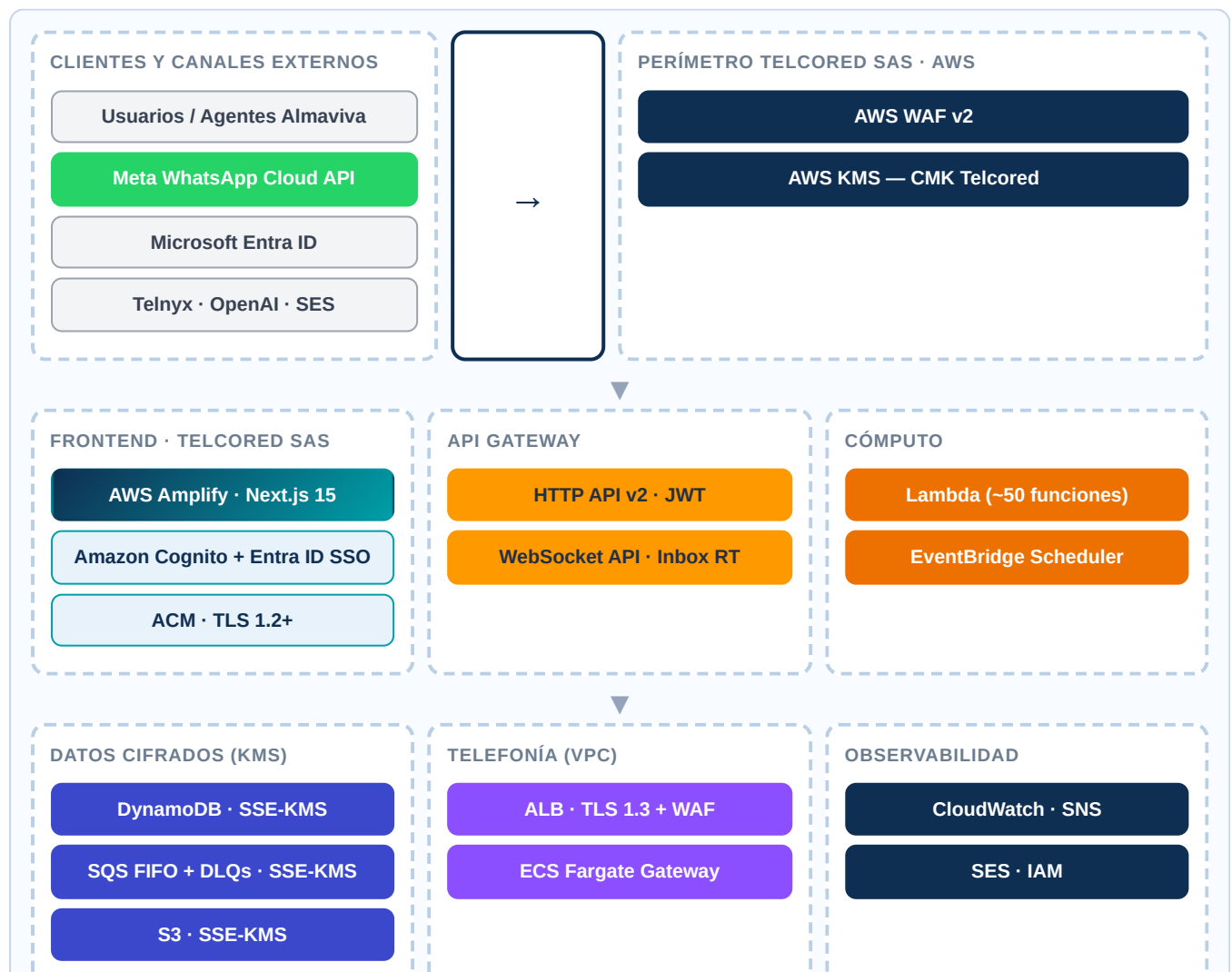
La arquitectura separa: *canal oficial Meta*, *plataforma Telcored SAS*, *identidad corporativa (Microsoft Entra ID)* y *controles de seguridad* mediante **AWS WAF**, **AWS KMS (CMK)**, **TLS** y **RBAC**.

■ Servicios AWS
 ■ WAF / KMS / Seguridad
 ■ Cifrado en tránsito (TLS)
 ■ Cifrado WhatsApp (E2E)
 ■ Servicios externos

### Principios de diseño Telcored SAS

- **Serverless first:** ~50 funciones Lambda; telephony-gateway en ECS Fargate.
- **Multi-tenant:** aislamiento por tenant en DynamoDB con JWT Cognito.
- **Event-driven:** SQS FIFO + EventBridge Scheduler.
- **Seguridad en capas:** WAF, TLS, JWT, RBAC, Secrets Manager, CMK (KMS).
- **Sin WhatsApp Web libre:** solo Cloud API oficial de Meta.

## 2. Diagrama de arquitectura AWS



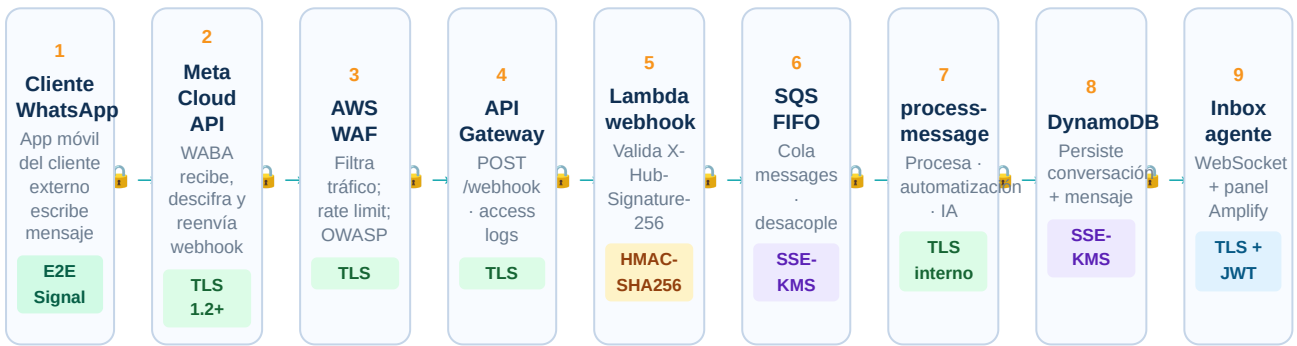


### 3. Flujo de conversación cifrada — Cliente ↔ Meta ↔ Telcored SAS

Toda conversación WhatsApp transita por capas de cifrado en cada salto. Entre el teléfono del cliente y los servidores de Meta aplica el **cifrado de extremo a extremo (E2E)** del protocolo Signal/WhatsApp. Entre Meta y la plataforma Telcored SAS, y dentro de AWS, todo el tráfico usa **TLS 1.2+** y los datos en reposo se protegen con **AWS KMS (CMK)**.

**E2E** Cifrado extremo a extremo WhatsApp (Signal)   **TLS** Cifrado en tránsito HTTPS/TLS 1.2+   **KMS** Cifrado en reposo con CMK  
**HMAC** Firma webhook Meta SHA-256   **JWT** Token sesión agente Cognito/Entra

#### → A. MENSAJE ENTRANTE — CLIENTE EXTERNO HACIA AGENTE ALMAVIVA



#### ← B. RESPUESTA SALIENTE — AGENTE ALMAVIVA HACIA CLIENTE EXTERNO



**Nota de seguridad Telcored SAS:** El tramo Cliente ↔ Meta está protegido por el cifrado E2E nativo de WhatsApp (protocolo Signal). Telcored SAS no tiene acceso al contenido cifrado E2E en tránsito hacia el dispositivo del cliente; recibe y envía mensajes a través de la Cloud API oficial de Meta bajo TLS, con validación HMAC de webhooks, almacenamiento cifrado con CMK y acceso restringido por RBAC.

#### 3.1 Capas de cifrado por tramo

| Tramo                                       | Protocolo       | Responsable        |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Cliente ↔ Meta (app WhatsApp)               | E2E SIGNAL      | Meta / WhatsApp    |
| Meta ↔ Plataforma Telcored (webhooks + API) | TLS 1.2+ + HMAC | Telcored SAS / AWS |
| Agente ↔ Panel web (Amplify)                | TLS 1.2+ + JWT  | Telcored SAS / AWS |

| Tramo                                        | Protocolo     | Responsable        |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Datos en reposo (DynamoDB, S3, SQS, Secrets) | SSE-KMS / CMK | Telcored SAS / AWS |
| Colas internas SQS                           | SSE-KMS       | Telcored SAS / AWS |

## 4. Inventario de servicios AWS — Telcored SAS

| Servicio    | Módulo Terraform          | Función                                          |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| WAF V2      | API GW + ALB              | Rate limiting, OWASP, geo-blocking, IP allowlist |
| KMS CMK     | Plataforma                | Cifrado DynamoDB, S3, SQS, Secrets, Logs         |
| AMPLIFY     | modules/amplify           | Frontend Next.js 15 · WEB_COMPUTE                |
| API GATEWAY | modules/api-gateway       | HTTP v2 + WebSocket · JWT Cognito                |
| LAMBDA      | modules/lambda            | ~50 funciones Node.js 20                         |
| COGNITO     | modules/cognito           | User Pool · SSO Entra ID SAML/OIDC               |
| DYNAMODB    | modules/dynamodb          | Single-table · GS11 · TTL · PITR                 |
| SQS         | modules/sqs               | 12 colas FIFO + DLQs                             |
| S3          | modules/s3                | Media · Artifacts · Versioning                   |
| ECS FARGATE | modules/telephony-gateway | Gateway voz PSTN · Telnyx                        |
| CLOUDWATCH  | modules/monitoring        | Logs · Alarmas → SNS                             |

## 5. Seguridad — WAF, KMS y controles Telcored SAS

### 5.1 AWS WAF v2

- Web ACL en API Gateway HTTP y ALB telephony
- Rate-based rules en /webhook y /v1/\*
- AWS Managed Rules: OWASP Core, Known Bad Inputs
- Geo match e IP allowlist corporativa
- Logs WAF → CloudWatch (cifrado KMS)

### 5.2 AWS KMS — CMK Telcored

- CMK: alias/chatbot-platform-{env}-cmk
- DynamoDB SSE-KMS (conversaciones)
- S3 default encryption SSE-KMS
- SQS SSE-KMS en colas FIFO
- Secrets Manager con CMK dedicada
- Rotación automática de claves

### 5.3 Controles adicionales

| Control          | Implementación Telcored SAS                        |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Autenticación    | Cognito + Microsoft Entra ID SSO (SAML/OIDC) + MFA |
| Autorización     | RBAC: admin / member / advisor · multi-tenant      |
| Webhooks Meta    | HMAC-SHA256 · X-Hub-Signature-256                  |
| Cifrado tránsito | TLS 1.2+ en API GW, ALB, Amplify, Cognito          |
| Cifrado reposo   | CMK KMS en DynamoDB, S3, SQS, Secrets              |
| Compliance       | Opt-in/opt-out · Ley 2300 · audit logs             |

| Control   | Implementación Telcored SAS  |
|-----------|------------------------------|
| Monitoreo | CloudWatch Alarms → SNS 7×24 |

## 6. Funciones Lambda (agrupadas)

| Grupo          | Funciones                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Webhooks       | webhook, telegram-webhook, sms-webhook, email-inbound, mailrelay-webhook                                            |
| Workers<br>SQS | process-message, process-bulk-send, process-campaign, process-automation, process-flow, process-integration, +6 más |
| API REST       | tenants, bots, conversations, advisors, templates, campaigns, billing, admin, +20 más                               |
| Canales        | whatsapp-connect, instagram-connect, telegram-connect, webchat, voicebot                                            |
| Tiempo real    | realtime, realtime-ws (WebSocket inbox)                                                                             |

## 7. Colas SQS FIFO — Telcored SAS

| Cola                  | Worker              | Propósito                   | Cifrado |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| messages              | process-message     | Mensajes WhatsApp entrantes | SSE-KMS |
| bulk_send             | process-bulk-send   | Envío masivo CSV            | SSE-KMS |
| campaign              | process-campaign    | Campañas programadas        | SSE-KMS |
| automation            | process-automation  | Reglas automáticas          | SSE-KMS |
| integration           | process-integration | Webhooks salientes          | SSE-KMS |
| flow_run / flow_event | process-flow*       | Flujos visuales             | SSE-KMS |

## 8. Entornos y CI/CD

| Entorno | Rama    | Despliegue                                   |
|---------|---------|----------------------------------------------|
| dev     | develop | Amplify develop.* · API dev · Terraform CI   |
| prod    | main    | Amplify app.* · API prod · monitoring activo |

- **backend.yml** — test, build, deploy Lambda
- **frontend.yml** — build, deploy Amplify
- **terraform.yml** — plan/apply infraestructura, smoke tests
- **telephony-gateway.yml** — Docker → ECR → ECS

## 9. Integraciones externas

| Servicio                | Uso · Cifrado                        |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Meta WhatsApp Cloud API | Canal principal · E2E + TLS          |
| Microsoft Entra ID      | SSO corporativo · TLS + SAML/OIDC    |
| Telcored SMS            | Notificaciones transaccionales · TLS |
| OpenAI                  | IA conversacional · TLS              |
| Telnyx                  | Telefonía PSTN · TLS + WebSocket     |
| Amazon SES              | Email transaccional · TLS            |
| Wompi / Stripe          | Facturación · TLS                    |

Documento elaborado por **Telcored SAS** (NIT 901.044.918-3) a partir de la plataforma en producción. Los componentes WAF y KMS (CMK) se documentan como capa de seguridad de la arquitectura corporativa para despliegues enterprise (ej. Almayiva IC 000576).





NIT 901.044.918-3

Comunicaciones empresariales · Mensajería corporativa · Plataformas conversacionales

© 2026 Telcored SAS. Todos los derechos reservados. Documento confidencial.